

پایگاه داده (مدل رابطه ای)

صادق اسکندری - دانشکده علوم ریاضی، گروه علوم کامپیوتر

eskandari@guilan.ac.ir

یک مدل داده (Data Model)، مجموعه ای ابزارها جهت توصیف داده، ارتباط میان داده ها، معانی داده و قيود جامعیت است.

مدل موجودیت - ارتباط

○ یک مدل منطقی و انتزاعی سطح بالا است

○ استفاده از نمودارهای E-R و EE-R

○ تبدیل نمودار E-R (و EE-R) به جدول

موضوع این جلسه: چگونه با جدول کار کنیم؟

پایگاه داده رابطه ای

یک پایگاه داده رابطه ای (Relational Database)، شامل تعدادی جدول است که به هر یک نامی منحصر به فرد تفهیم یافته است.

هر جدول از تعدادی سطر و ستون تشکیل یافته که هر سطر نشان دهنده ارتباطی میان تعدادی مقدار است.

R:

a	b	c	d
a_1	b_1	c_1	d_1
a_2	b_2	c_2	d_2
a_3	b_3	c_3	d_3

تاپل یا پندتایی (a_2, b_2, c_2, d_2) :
رابطه ای میان a_1, a_2, a_3 و a_4
وجود دارد.

پایگاه داده رابطه ای

یک پایگاه داده رابطه ای (Relational Database)، شامل تعدادی جدول است که به هر یک نامی منحصر به فرد تفهیم یافته است.

هر جدول از تعدادی سطر و ستون تشکیل یافته که هر سطر نشان دهنده ارتباطی میان تعدادی مقدار است.

R:

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₁	<i>c</i> ₁	<i>d</i> ₁
<i>a</i> ₂	<i>b</i> ₂	<i>c</i> ₂	<i>d</i> ₂
<i>a</i> ₃	<i>b</i> ₃	<i>c</i> ₃	<i>d</i> ₃

$\in D_1$ $\in D_2$ $\in D_3$ $\in D_4$

بنابراین، جدول را می توان به صورت مجموعه (رابطه) نیز بیان کرد:

$$R = \{(a_1, b_1, c_1, d_1), (a_2, b_2, c_2, d_2), (a_3, b_3, c_3, d_3)\}$$

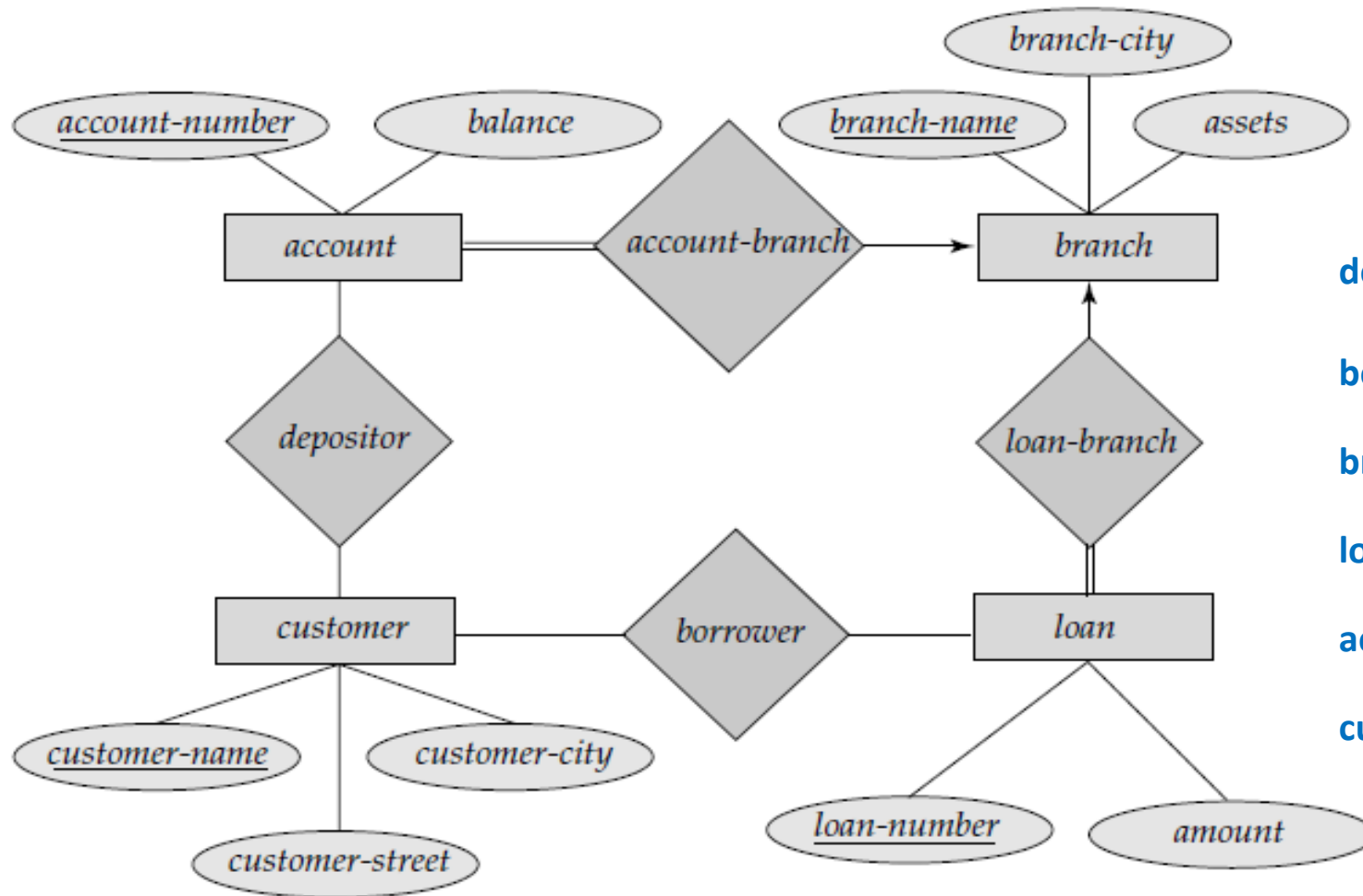
با توجه به این که یک رابطه، یک مجموعه است، ترتیب مقصور تاپل ها برای ما اهمیتی ندارد. علاوه براین، تکرار تاپل ها نیز اهمیتی ندارد.

$$R \subseteq D_1 \times D_2 \times D_3 \times D_4$$

پایگاه داده رابطه ای

پایگاه داده ای که از این پس مورد استفاده قرار خواهد گرفت:

سوال: در صورت تبدیل این نمودار به پایگاه داده رابطه ای، چه جداولی حاصل خواهد شد؟



depositor(customer-name, account-number)

borrower(customer-name, loan-number)

branch(branch-name, branch-city, assets)

loan(loan-number, branch-name, amount)

account(account-number, branch-name, balance)

customer(customer-name, customer-street, customer-city)

پایگاه داده رابطه ای

پایگاه داده ای که از این پس مورد استفاده قرار خواهد گرفت:

depositor(customer-name, account-number)

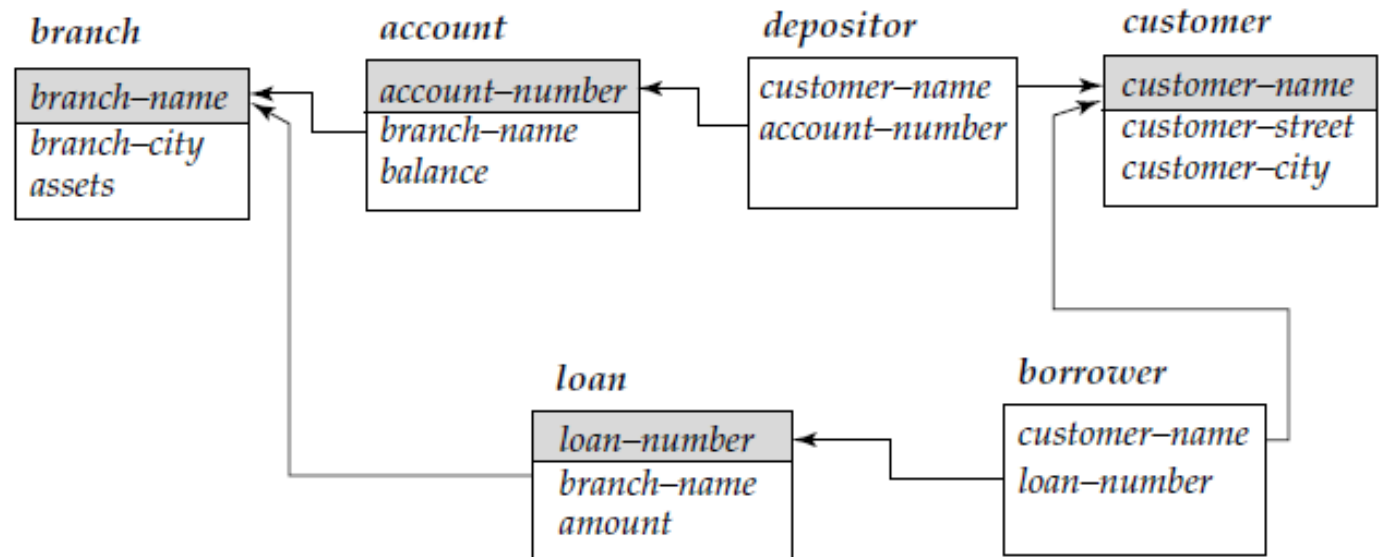
borrower(customer-name, loan-number)

branch(branch-name, branch-city, assets)

loan(loan-number, branch-name, amount)

account(account-number, branch-name, balance)

customer(customer-name, customer-street, customer-city)



نمودار شما (Schema Diagram)

پایگاه داده رابطه ای

فرض کنید که یک پایگاه داده رابطه ای (تعدادی جدول) را داریم و در هر رابطه ای تعدادی تاپل ذخیره شده است.

به دنبال ابزاری هستیم تا بتوان اطلاعات مورد نیاز را از این رابطه ها استخراج کرد. به این ابزار، زبان تقاضا (Query Language) گفته می شود.

رویه ای (Procedural)

در این نوع زبانها، کاربر گامهای لازم جهت استخراج داده های مورد نیاز خود را بیان می کند.

مانند جبر رابطه ای (Relational Algebra)

غیر رویه ای (Non-Procedural)

در این نوع زبانها، کاربر داده های مورد نیاز خود را توصیف می کند، بدون اینکه نحوه استخراج آنها را مشخص کند.

مانند حساب رابطه ای چندتایی (Tuple Relational Calculus) و حساب رابطه ای دامنه (Domain

Relational Calculus)

زبانهای تقاضا

عملگرهای اصلی

Binary	I. انتخاب (select)
Unary	II. نگاشت (project)
Binary	III. اجتماع (Union)
Binary	IV. تفریق (Set Difference)
Binary	V. ضرب دکارتی (Cartesian Product)
Unary	VI. تغییر نام (Rename)

عملگرهای
جبر رابطه ای

عملگرهای کمکی

Binary	I. اشتراک (Set Intersection)
Binary	II. الحاق طبیعی (Natural Join)
Binary	III. تقسیم (Division)
Binary	IV. تخصیص (Assignment)

تمامی عملوندها از نوع رابطه بوده و خروجی ها نیز از نوع رابطه هستند.

جبر رابطه ای: عملگر انتخاب

ساختار کلی

$\sigma_p(R)$

رابطه
شرط (Predicate) که در آن از عملگرهای $<$ ، $>$ ، $=$ ، $\neq$ ، $\geq$ ، $\leq$ استفاده می شود.

loan-number	branch-name	amount
L-11	Round Hill	900
L-14	Downtown	1500
L-15	Perryridge	1500
L-16	Perryridge	1300
L-17	Downtown	1000
L-23	Redwood	2000
L-93	Mianus	500

$\sigma_{branch-name = "Perryridge"}(loan)$

$\sigma_{branch-name = "Perryridge" \wedge amount > 1200}(loan)$

loan-number	branch-name	amount
L-15	Perryridge	1500
L-16	Perryridge	1300

جبر رابطه ای: عملگر نگاشت

ساختار کلی

$\Pi_A(R)$

لیستی از صفات که می خواهیم رابطه بر روی آنها
نگاشت شود.

loan-number	branch-name	amount
L-11	Round Hill	900
L-14	Downtown	1500
L-15	Perryridge	1500
L-16	Perryridge	1300
L-17	Downtown	1000
L-23	Redwood	2000
L-93	Mianus	500

$\Pi_{loan-number, amount}(loan)$

loan-number	amount
L-11	900
L-14	1500
L-15	1500
L-16	1300
L-17	1000
L-23	2000
L-93	500

مثال: نام مشتریانی را بیابید که در شهر Harrison زندگی می کنند.

$$\Pi_{customer-name} \left(\sigma_{customer-city="Harrison"}(customer) \right)$$

$$R_1 \cup R_2$$

مثال: نام مشتریانی را بیابید که حساب یا وام دارند.

$$\Pi_{customer-name}(depositor) \cup \Pi_{customer-name}(borrower)$$

فرض کنید می خواهیم $r \cup s$ را بدست آوریم. دو شرط زیر باید برقرار باشد:

۱- تعداد صفات r و s باید برابر باشند.

۲- نوع صفات نیز باید سازگار باشد.

$$R_1 - R_2$$

مثال: نام مشتریانی را بیابید که حساب دارند ولی وام ندارند.

$$\Pi_{customer-name}(depositor) - \Pi_{customer-name}(customer)$$

فرض کنید می خواهیم $\mathbf{r} - \mathbf{s}$ را بدست آوریم. دو شرط زیر باید برقرار باشد:

۱- تعداد صفات $\mathbf{r}$ و $\mathbf{s}$ باید برابر باشند.

۲- نوع صفات نیز باید سازگار باشد.

جبر رابطه ای: ضرب دکارتی

ساختار کلی

$$R_1 \times R_2$$

ضرب دکارتی دو مجموعه $A = \{a_1, a_2\}$ و $B = \{b_1, b_2\}$ به صورت زیر تعریف می شود:

$$A \times B = \{(a_1, b_1), (a_1, b_2), (a_2, b_1), (a_2, b_2)\}$$

حال فرض کنید $A = \{(a_1, b_1), (a_2, b_2)\}$ و $B = \{(c_1, d_1), (c_2, d_2)\}$

$$A \times B = \{(a_1, b_1, c_1, d_1), (a_1, b_1, c_2, d_2), (a_2, b_2, c_1, d_1), (a_2, b_2, c_2, d_2)\}$$

$$R_1 \times R_2$$

<i>a</i>	<i>b</i>
<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₁
<i>a</i> ₂	<i>b</i> ₂

×

<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
<i>c</i> ₁	<i>d</i> ₁	<i>e</i> ₁
<i>c</i> ₂	<i>d</i> ₂	<i>e</i> ₂

=

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₁	<i>c</i> ₁	<i>d</i> ₁	<i>e</i> ₁
<i>a</i> ₁	<i>b</i> ₁	<i>c</i> ₁	<i>d</i> ₁	<i>e</i> ₁
<i>a</i> ₂	<i>b</i> ₂	<i>c</i> ₂	<i>d</i> ₂	<i>e</i> ₂
<i>a</i> ₂	<i>b</i> ₂	<i>c</i> ₂	<i>d</i> ₂	<i>e</i> ₂

جبر رابطه ای: ضرب دکارتی

مثال: نام مشتریانی را بیابید که یک وام در شهر Perryridge دارند.

- مشخصات شعبه وام در رابطه **loan** قرار دارند.
- مشخصات مشتری یک وام در رابطه **borrower** قرار دارند
- نیاز داریم تا این دو جدول را در کنار یکدیگر قرار دهیم.
- برای اینکار می توان $loan \times borrower$ را محاسبه کرد.

loan-number	branch-name	amount
L-11	Round Hill	900
L-14	Downtown	1500
L-15	Perryridge	1500
L-16	Perryridge	1300
L-17	Downtown	1000
L-23	Redwood	2000
L-93	Mianus	500

loan

customer-name	loan-number
Adams	L-16
Curry	L-93
Hayes	L-15
Jackson	L-14
Jones	L-17
Smith	L-11
Smith	L-23
Williams	L-17

borrower

جبر رابطه ای: ضرب دکارتی

<i>customer-name</i>	<i>borrower. loan-number</i>	<i>loan. loan-number</i>	<i>branch-name</i>	<i>amount</i>
Adams	L-16	L-11	Round Hill	900
Adams	L-16	L-14	Downtown	1500
Adams	L-16	L-15	Perryridge	1500
Adams	L-16	L-16	Perryridge	1300
Adams	L-16	L-17	Downtown	1000
Adams	L-16	L-23	Redwood	2000
Adams	L-16	L-93	Mianus	500
Curry	L-93	L-11	Round Hill	900
Curry	L-93	L-14	Downtown	1500
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
Williams	L-17	L-11	Round Hill	900
Williams	L-17	L-14	Downtown	1500
Williams	L-17	L-15	Perryridge	1500
Williams	L-17	L-16	Perryridge	1300
Williams	L-17	L-17	Downtown	1000
Williams	L-17	L-23	Redwood	2000
Williams	L-17	L-93	Mianus	500

مواردی که اطلاعات متناظر دو جدول
به درستی کنار یکدیگر قرار گرفته اند.

loan × *borrower*

جبر رابطه ای: ضرب دکارتی

<i>customer-name</i>	<i>borrower. loan-number</i>	<i>loan. loan-number</i>	<i>branch-name</i>	<i>amount</i>
Adams	L-16	L-15	Perryridge	1500
Adams	L-16	L-16	Perryridge	1300
Curry	L-93	L-15	Perryridge	1500
Curry	L-93	L-16	Perryridge	1300
Hayes	L-15	L-15	Perryridge	1500
Hayes	L-15	L-16	Perryridge	1300
Jackson	L-14	L-15	Perryridge	1500
Jackson	L-14	L-16	Perryridge	1300
Jones	L-17	L-15	Perryridge	1500
Jones	L-17	L-16	Perryridge	1300
Smith	L-11	L-15	Perryridge	1500
Smith	L-11	L-16	Perryridge	1300
Smith	L-23	L-15	Perryridge	1500
Smith	L-23	L-16	Perryridge	1300
Williams	L-17	L-15	Perryridge	1500
Williams	L-17	L-16	Perryridge	1300

$\sigma_{branch-name="Perryridge"}(loan \times borrower)$

جبر رابطه ای: ضرب دکارتی

مثال: نام مشتریانی را بیابید که یک وام در شهر Perryridge دارند.

<i>customer-name</i>
Adams
Hayes

$\Pi_{customer-name} \left(\sigma_{borrower.loan-number=loan.loan-number} \left(\sigma_{branch-name="Perryridge"} (loan \times borrower) \right) \right)$

جبر رابطه ای: عملگر تغییر نام

ساختار کلی

$$\rho_x(R)$$

نام جدیدی که می خواهیم به رابطه R بدهیم.

$$\rho_x(A_1, A_2, \dots, A_n)(R)$$

علاوه بر نام جدید به رابطه R ، نام ستونها را نیز عوض می کنیم.

جبر رابطه ای: عملگر تغییر نام

مثال: بیشترین مقدار `balance` را در بانک بیابید.

- اطلاعات `balance` در رابطه `account` قرار دارد.
- برای یافتن بیشترین مقدار `balance`، نیاز است تا `balance` ها را در کنار یکدیگر قرار دهیم.
- بنابراین، نیاز است تا `account × account` را محاسبه کنیم.
- ولی با استفاده از این مکانیسم، ستونهای همانمی خواهیم داشت که قابل تشخیص نیستند، حتی با پیشوند نام رابطه
- بنابراین، از عملگر تغییر نام استفاده می کنیم.

$$account \times \rho_d(account)$$

○ ادامه: اسلاید بعدی

جبر رابطه ای: عملگر تغییر نام

مثال: بیشترین مقدار $balance$ را در بانک بیابید.

- بیشترین $balance$ ، آن است که از هیچ یک از $balance$ های دیگر کوچکتر نباشد.
- بنابراین، ابتدا تمامی $balance$ هایی را می یابیم که از حداقل یک $balance$ دیگر کوچکتر باشد:

$$\Pi_{account.balance} \left(\sigma_{account.balance < d.balance (account \times \rho_d(account))} \right)$$

○ پاسخ نهایی:

$$\Pi_{balance}(account) - \Pi_{account.balance} \left(\sigma_{account.balance < d.balance (account \times \rho_d(account))} \right)$$

تمرین: تمامی مشتریانی را بیابید که در شهر و خیابانی که مشتری با نام Smith زندگی می کند، زندگی کنند.